

УДК: 616.329-006.6-849

С.С.Садыков, В.Б.Ким, С.Д.Тажигаева, Н.А.Аманбеков, М.С.Садыков
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Сравнительная оценка результатов дистанционной лучевой терапии распространенного немелкоклеточного рака легкого в зависимости от режима фракционирования дозы

Аннотация. Статья посвящена анализу многолетних исследований лучевого лечения распространенного рака легких различными режимами фракционирования дозы. Проведена сравнительная оценка, изучены вопросы эффективности лучевой терапии, выживаемости больных, намечены пути совершенствования по выбору суммарной очаговой дозы в свете современных инновационных методик. Анализировано лечение 632 больных, которым проведено лечение в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.

Ключевые слова: рака легких, лучевая терапия, суммарная очаговая доза.

Актуальность

Рак легкого остается основной проблемой онкологии [1,2,3]. Лучевая терапия достаточно широко используется в мировой практике для лечения распространенного немелкоклеточного рака легких. Прогресс в современной радиационной технике, инновационные методики позволяют по новому взглянуть на роль лучевого лечения этой патологии.

Как известно, распространенные опухоли обладают низкой радиочувствительностью из-за большого количества гипоксических клеток. Поэтому любые радиационные схемы учитывают два основных принципа: различие в процессах репарации поврежденных клеток в опухоли и нормальных тканях и проблемы репопуляции опухоли. Репарация влияет на отдаленные последствия, которые зависят от величины фракции и суммарной очаговой дозы (СОД), а репопуляция ведет к потере эффективности из-за увеличения клоногенных клеток, что подразумевает уменьшение сроков облучения. Механизм репопуляции хорошо известен на отрицательном влиянии длительных курсов на выживаемость больных.

Цель работы

Представить наиболее эффективные схемы лечения, наметить пути дальнейшего изучения современных методов лучевой терапии рака легкого, таких как конформная лучевая терапия (КФЛТ).

Материалы и методы

Клиническому анализу подвергнуты результаты лучевого лечения 632 больных раком легкого: у 579 больных

Таблица 1- Распределение больных раком легкого по группам.

Группа	Кол-во больн.	Проводимое лечение
I	57	конвенциональная ЛТ с перерывом на один месяц после СОД 30Гр
II	80	конвенциональная ЛТ, непрерывное облучение до СОД 58-60 Гр
III	80	среднее фракционирование дозы непрерывным облучением, РОД 3,5-4 Гр до СОД 57 Гр
IV	32	среднее фракционирование дозы расщепленным курсом до 57Гр, два примерно равных периода с интервалом 3-4 недели
V	67	крупное фракционирование дозы РОД 6-7Гр, 2 фракции в неделю, СОД 46 Гр
VI	47	динамическое фракционирование - двукратное облучение с интервалом 48 ч по 5 Гр с последующим облучением опухоли двумя фракциями в день по 1,3 Гр с интервалом между сеансами 10-12 ч. При СОД 22 и 44 Гр делались перерывы по 5 дней. СОД - 66 Гр
VII	47	схема Э.Магдана – облучение по 2 Гр с интервалом 2 ч с последующим повторением схемы через 48 ч
VIII	47	мультифракционирование дозы непрерывным курсом, двухсуточные фракции по 1,25 Гр с интервалом не менее 6 и 18 ч, 10-12 фракций в неделю до СОД 62-65 Гр
IX	47	ускоренная методика мультифракционирования дозы непрерывным курсом по 1,8 Гр до СОД 45-50Гр
X	21	разнофракционный метод в комбинации с метранидозолом РОД 4Гр 3 фракции в неделю до СОД 28Гр с приемом препарата за 2 ч до облучения. В дальнейшем продолжали ЛТ по 2Гр ежедневно без препарата .Общая СОД - 60Гр
XI	53	тот же метод, но с увеличением дозы метранидозола (приемом pergos и введением perrectum)
XII	53	мультифракционирование дозы непрерывным курсом, РОД по 1,25Гр два раза в сутки с интервалом 6-18 ч до СОД 62 Гр в сочетании с тинидазолом
XIII	30	ускоренная методика мультифракционирования дозы непрерывным курсом по 1,8 Гр до СОД 45-50Гр в сочетании с тинидазолом.

(91,6%) выявлена центральная форма рака и у 33 (8,4%) – периферическая. Во всех случаях имеется цитологическое и морфологическое подтверждение диагноза. В

97,2%- больные с III и IV стадией заболевания.

В зависимости от применяемой методики облучения больные распределены на 13 групп (таблица 1).

Состав больных по возрасту и длительности заболевания, а также по распространенности процесса во всех группах был примерно одинаковым.

Результаты и обсуждение

Изучением непосредственных результатов лечения установлено, что наибольшая общая регрессия опухоли 91,6%, 90,5% наблюдалась в VI и XI группах соответственно, в остальных группах показатели колебались в пределах 78%-80%. Хорошие показатели в предыдущих группах, видимо, связаны с более высокой СОД (66Гр) и подключением радиосенсибилизатора, на что указывают большинство авторов [4,5].

Одними из объективных критериев эффективности являются показатели выживаемости и средней продолжительности жизни больных после лучевой терапии. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Выживаемость и средняя продолжительность жизни больных

Группы	Кол-во больн.	Выживаемость (годы)			Ср. продолж. жизни (месяцы)
		1 год	2 года	3 года	
I	57	73,5±5,8	22,5±5,5	10,0±3,9	15,0±3,5
II	80	28,6±5,6	3,6±2,4		8,8±0,6
III	44	31,6±7,5	10,5±4,9	5,2±3,6	11,3±1,4
IV	32	45,1±8,7	16,1±6,4	6,4±4,2	13,9±1,7
V	67	7,0±3,4	3,5±2,2		10,7
VI	47	35,5±7,0	13,9±5,2	9,3±4,4	13,8
VII	47	25,0±6,8	20,5±6,4	2,6±2,5	14,1
VIII	67	31,3±5,6	6,0±2,2	3,0±2,0	10,1±0,9
IX	47	38,3±7,0	19,0±6,4	5,2±3,6	13,2
X	21	87,5±7,2	50,0±10,9	14,2±7,6	22,8±5,5
XI	53	94,9±3,0	27,5±6,1	14,2±4,8	17,3±4,2
XII	40	64,6±5,7	32, ±3,1	3,2±3,1	9,7
XIII	30	70,0±8,4	20,0±7,3	10,0±0,8	9,8
Всего	632	48,7±2,0	18,9±1,6	7,6±1,0	13,1±1,3

Как видно из представленной таблицы 1, отдаленные результаты также оказались лучше в группе динамического фракционирования дозы и в группах разнофракционного и мультифракционного облучения с модификацией.

Заключение

Следует признать, что, несмотря на использование различных схем дистанционного облучения, результаты лучевой терапии в целом остаются неутешительными. Проблема лучевого лечения распространенного рака легкого остается актуальной в радиационной онкологии. В настоящее время многие авторы приходят к выводу, что для достижения максимального терапевтического эффекта при этой форме рака большее значение имеет величина СОД, чем общая продолжительность курса облучения [4]. В НИИ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н. Александрова проведены исследования по увеличению СОД лучевой терапии у больных раком легкого до 80Гр, однако наряду с увеличением процента полных регрессий, увеличилось и количество постлучевых пульмонитов [5]. Неудовлетворительные результаты связаны с невозможностью подведения высоких доз без повреждения окружающих здоровых структур, прежде всего легочной ткани и пищевода. Выход технологии облучения на новый

уровень и развитию на этой основе конформной лучевой терапии с трехмерным планированием делает реальным воздействие на опухоль высоких доз. В Казахском НИИ онкологии и радиологии конформная лучевая терапия включена в список высокоспециализированной медицинской помощи по шифрам 11.201.1. В ряду других опухолей проводится и конформное облучение рака легкого, идет набор материала, это будет следующим этапом наших исследований.

Список литературы

1. Ferlay J., Autier P., Boniollet M. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006//Ann. Oncol.-2007.-Vol. 18, №3.-581-592
2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2012 год (Статистические материалы).-Алматы, 2013.
3. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ.-М.,2010.
4. Артемова Н.А. Зависимость результатов лечения больных раком легкого от дозы лучевой терапии // Медицинские новости.-2007.- №12.
5. Михина П.А. Сборник «Новое в терапии рака легкого».-М., 2003.

Тұжырым

С.С.Садықов, В.Б.Ким, С.Д.Тәжібаева, Н.А.Аманбеков, М.Садықов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Сауле дозасының фракциондау режиміне байланысты жайылған ұсақклеткалы емс өкпенің қатерлі ісігінің қалықтықты саулелік ем нәтижесің салыстырманы бағасы. Бұл мақала өкпе рагының таралған түрін сәулемен емдеу мөлшерін фракциялаудың әртүрлі режимдерін көпжылдық зерттеу қорытындысын талдауға арналады. Сәулемен емдеуге салыстырмалы баға беріліп, оның тиімділігімен науқастардың өмір сүру көрсеткішінің мәселелері зерттелді, сонымен қатар қазіргі кездегі заманауи әдістер тұрғысында жалпы ошақтық мөлшерін таңдауды жетілдіру жолдарыда қарастырылған. ҚазО және РҒЗИ-да 632 науқасқа жүргізілген ем нәтижелері талданды.

Түйінді сөздер: өкпенің қатерлі ісігі, сәулелік ем, қосынды ошақты.

Summary

S.S.Sadykov, V. B. Kim, S.D.Tazhibayeva, N.A.Amanbekov, M.Sadykov

Kazakh National Medical University. SD Asfendiyarov
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Comparative assessment of results of beam therapy of a widespread cancer of a lung depending on a mode of fractionation of a dose

Article is devoted to the analysis of long-term researches of beam treatment of widespread lung cancer by various modes of fractionation of a dose. The comparative assessment is carried out, questions of efficiency of radiation therapy, survival of patients are studied, improvement ways at the choice of a total focal dose in the light of modern innovative techniques are planned. Treatment of 632 patients who have received treatment in Kazakh research institute oncology and radiology is analyzed.

Keywords: lung cancer, radiotherapy, total focal.